Université Abderrahmane Mira de Bejaia
Faculté de médecine
Cours 3eme année **Unité 1 : radiologie** **Dr ABDI.K**

Exploration radiologique du poumon

I-Introduction :

Le dépistage et le diagnostic d'une affection pleuro -pulmonaire ou médiastinale repose essentiellement sur les données des examens radiologiques.

Malgré le développement de plusieurs techniques radiologiques comme le scanner, angioscanner , et le PET scan, la radiographie standard thoracique reste un examen incontournable dans l'exploration pulmonaire.

Avec l'examen clinique, la radiographie standard représente la base fondamentale de diagnostique des pathologies thoraciques.

II-Techniques et indications :

II-1- Radiographie thoracique:

C'est une technique d'imagerie médicale utilisant les rayons X, il existe deux clichés fondamentaux : face et profil.

1-Le cliché de face :

a-Indications : les indications de la radiographie de thorax sont larges (dépistage, signes fonctionnels pulmonaires, surveillance l'évolution des pathologies pulmonaires par la réalisation de clichés successifs ou dans un bilan d'extension ……).

b-Technique de réalisation :

-Debout.

-Bras en abduction.

- Inspiration profonde.
- Apnée.
- Incidence postéro-antérieure :

*Rayon entrant par le dos.

*Partie antérieure du thorax sur la plaque.

- Centrage sur la ligne joignant les deux pointes des omoplates.

- Temps de pause court, distance foyer-film 1.5-2 mètres.

2-Le cliché de profil :

a-Indications : Complément du cliché de face.

- Le cliché de profil ne doit pas être réalisé de façon systématique sauf à la demande de médecin si : * Présence d'une symptomatologie pulmonaire.

* L'existence d'une image pathologique visible sur le cliché de face.

- Il permet explorer les régions retro cardiaques, retro sternales ainsi que les culs de sacs costo-diaphragmatiques postérieure.

b-Technique de réalisation :

-Debout.

-En apnée inspiration profonde.

-Bras au dessus de la tête.

-Incidence latérale (côté gauche contre la plaque pour diminuer l'agrandissement du cœur).

3-Clichés complémentaires :

Clichés tangentiels et positionnels (incidence des sommets, cliché en décubitus de face et latéral, Cliché en expiration forcée).

4- Principe de lecture du cliché thoracique de face :

Le cliché thoracique de face apporte un nombre infini de données en plus ou en moins.
C'est pourquoi il est nécessaire de s'astreindre dans sa « lecture » à une analyse minutieuse et progressive.
Cette méthode permet de ne pas se focaliser d'emblée sur une éventuelle anomalie parenchymateuse qui risque d'occulter d'autres éléments moins visibles en première analyse.

4-1-Identification du patient :

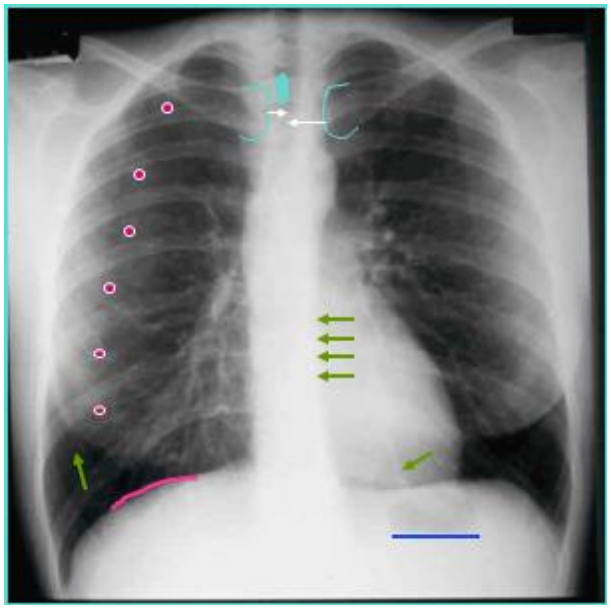
Le médecin doit contrôler l'identification du patient, nom prénom, sexe, date heure, et lieu de l'examen.

4-2-Critères techniques de bonne qualité :

a- Radiographie du thorax en incidence de face : (Figure.1)

- Cliché de face stricte (symétrie): extrémités internes claviculaires équidistantes de la ligne des apophyses épineuses vertébrales.

- **Inspiration profonde** : le 6ème arc costal antérieur doit être en projection ou croise le sommet de la coupole diaphragmatique droite (il faut pouvoir compter 06 arcs antérieurs de chaque champ pulmonaire).
- **Cliché bien pénétré (l'exposition est correcte):** bonne visualisation du rachis dorsal et de vaisseaux derrière le cœur (4 premières apophyses épineuses dorsales visible, vertèbre dorsales retro cardiaques on les devine et vertèbres sous diaphragmatiques non visible).
- **Position debout :** poche à air visible sous la coupole diaphragmatique gauche avec image de niveau hydro-aérique.
- **Les épaules et omoplates bien dégagées** : les bords internes des omoplates doivent se projeter en dehors de la cage thoracique afin qu'ils ne se superposent pas au parenchyme pulmonaire.
-**Visualisation de l'ensemble de la cavité thoracique;** Apex et culs de sacs.



(Figure.1) :Critères techniques de bonne qualité d'une radiographie de thorax de face.

b- Radiographie du thorax en incidence de face :

- Champ pulmonaire visible en totalité.

- Les corps vertébraux et le sternum sont vus de profil.

4-2- Etude méthodique du cliché:

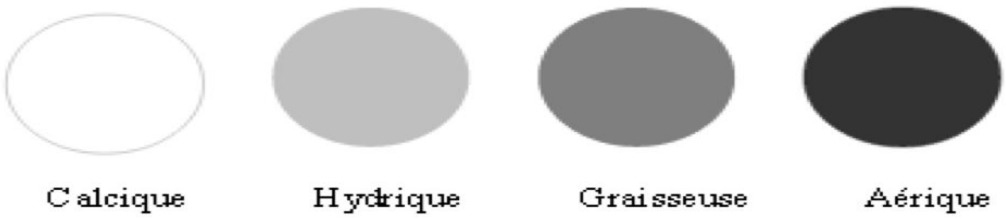
A-Radio anatomie normale de thorax :

a-Rappel anatomique :

- Les poumons sont situés dans la cavité thoracique. Ils sont entourés d'une cavité virtuelle, la plèvre, formée de 2 feuillets, pariétal et viscéral.
-chaque poumon est divisé en lobe : Poumon droit : 3 lobes / Poumon gauche : 2 lobes.
-Chaque lobe est subdivisé en segments.
-Les scissures délimitent les lobes pulmonaires :
-La grande scissure (oblique en bas et en avant) visibles sur le profil, sépare les lobes supérieur et moyen du lobe inférieur.
- La petite scissure, horizontale, visible sur le profil et la face sépare les lobes supérieur et moyen.

b-Radio anatomie normale :

- l'image radiante est formée par les différences d'atténuation du faisceau de rayons x dans les milieux traversés.
-Il existe 4 densités radiologiques principales qui sont par ordre croissant : air, graisse, eau et calcium **(Figure.2).**
- Le poumon est radio transparent (presque noir)



(Figure.2): les 4 densités radiologiques.

-On parle d'**opacité** pour toute image apparaissant blanche sur le cliché et de **clarté** pour toute image noire.

B- Analyse :

- La lecture du cliché thoracique nécessite un examen sur négatoscope.
-L'interprétation se fait toujours dans le cadre d'une confrontation radio-clinique.

B-1-Incidence de face :

On différencie tout d'abord le **contenant du contenu.**

- Le contenant comprend: les principales structures osseuses (clavicules, côtes, omoplates, rachis), les coupoles diaphragmatiques, les parties molles.

-Le contenu comprend: le médiastin, les hiles pulmonaires et le parenchyme pulmonaire.

1- la plèvre :

Membrane fine et transparente, formée par deux feuillets recouvrent les poumons et tapissent la paroi thoracique.

La plèvre n'est pas visible à l'état normal en radiographie de thorax.

2-le parenchyme pulmonaire :

Les deux champs pulmonaires apparaissent clairs (noirs) car plein d'air, de part et d'autre du médiastin, qui est de densité hydrique.

Les seules opacités visibles à l'état normal au niveau des poumons sont constituées par les artères et les veines pulmonaires.

La vascularisation pulmonaire est différente entre l'apex et les bases. En effet, les apex pulmonaires apparaissent plus clairs (noirs) que les bases pulmonaires car ils sont moins vascularisés.

3-Les hiles pulmonaires :

Sont formés de chaque côté du médiastin par les branches de division artérielles pulmonaires, l'arrivée des veines pulmonaires ramenant le sang à l'oreillette gauche, et les divisions des bronches souches en bronches lobaires.

Le hile gauche est plus haut que le hile droit dans 98 % des cas, et rarement les deux hiles sont au même niveau.

Les 2 champs pulmonaires **clairs** constitués du parenchyme pulmonaire et des hiles

3-Cœur et médiastin :

-Les lignes médiastinales : sont défi nies comme des opacités linéaires visibles sur la radiographie, formées par l'interface entre les tissus mous médiastinaux et l'air intra-pulmonaire il existe deux types **(Figure .2)**:

a- Les véritables lignes car constituées par deux brusques changements d'opacité successifs (air- tissus-mous- air), mesurant moins de 1 mm d'épaisseur.

Les principales lignes sont para oesophagienne, médiastinales antérieure et postérieure, para vertébrales, para aortique, para trachéale. Si celles-ci sont attirées ou refoulées elle indique la présence d'un processus expansif.

b-Les bandes, plus épaisses en raison d'une quantité plus importante de tissu médiastinal interposé, comme la bande paratrachéale..

-Les bords : créés par l'interface de deux structures d'opacités différentes (poumon- médiastin),

Sur l'incidence de face, les bords du médiastin sont d'origine veineuse à droite et artérielle à gauche **(Figure.3)**.

Au niveau du bord droit : il existe trois arcs.

L'arc supérieur vertical correspond au tronc veineux brachio-céphalique.

L'arc moyen vertical correspond à la veine cave supérieure.

L'arc inférieur régulièrement convexe à droite correspond à l'atrium droit et à minima à la veine cave inférieure.

Au niveau du bord gauche : il existe trois arcs.

L'arc supérieur correspond à l'artère subclavière gauche et à la portion horizontale de la crosse aortique.

L'arc moyen : l'arc moyen est formé de deux parties : l'une, supérieure, correspond à la partie distale de l'infundibulum pulmonaire et à l'origine du tronc pulmonaire.

L'arc inférieur correspond au ventricule gauche.

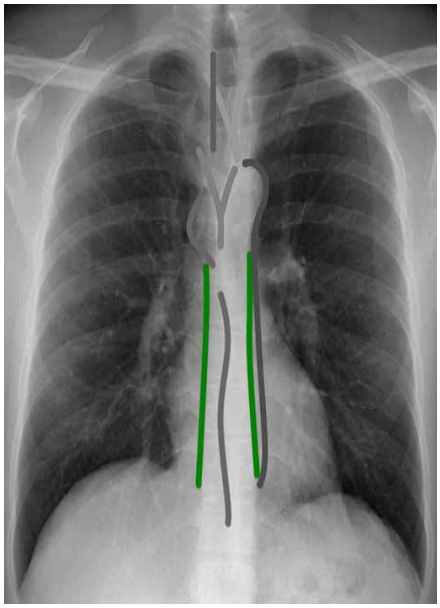


Figure..2 : Les lignes médiastinales

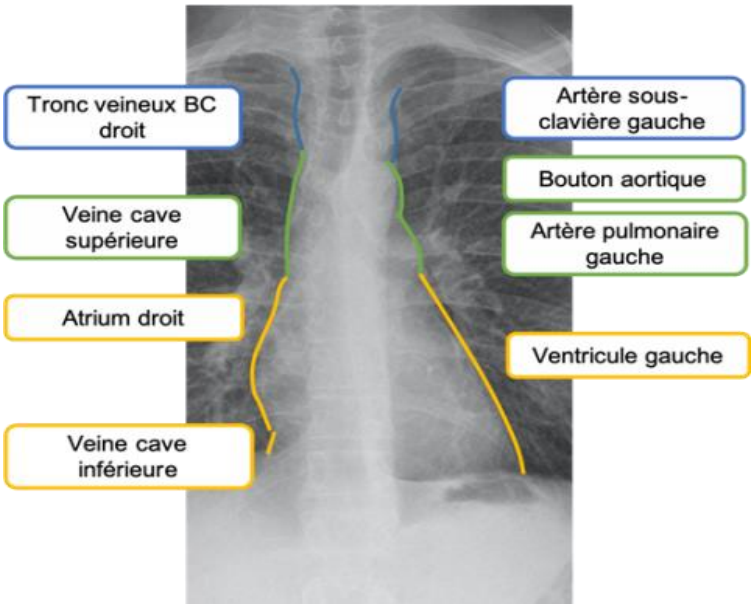


Figure.3 : Les bords du médiastin

L'index cardio-thoracique qui correspond au rapport entre la plus grande largeur de la silhouette cardiaque (mesuré entre deux lignes tangentes aux arcs inférieurs gauche et droit du cœur) et la plus grande largeur du thorax mesuré entre deux corticales internes de côtes. Il est normalement inférieur ou égal à 0,50. **(Figure.4)**.

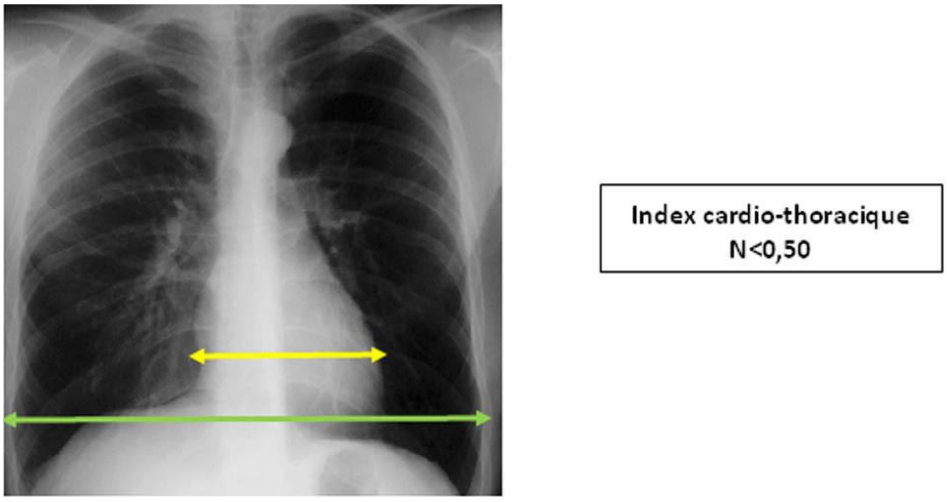


Figure.4 : Index cardio-thoracique.

B-2- Incidence de profil :

Analyser les poumons, culs de sacs pleuraux, espaces clairs rétro sternal et rétro-cardiaque, médiastin, toutes les scissures, cadre osseux (sternum et rachis).
La silhouette cardiaque est délimitée :

-En avant et en bas par l'arc antérieur, à bords flous, constitué par **le ventricule droit**
-En arrière, le bord postéro-inférieur constitué de haut en bas par les bords postérieurs de **l'oreillette gauche** et du **ventricule gauche (Figure.5).**

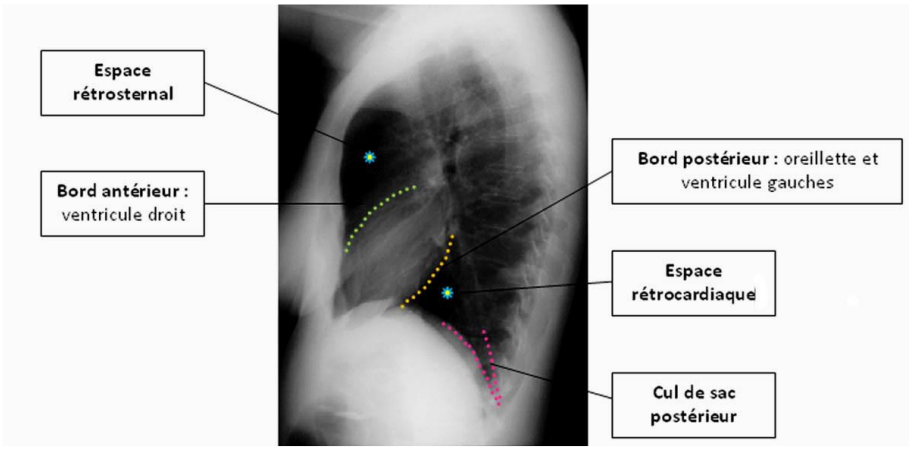


Figure. 5 :cliché thoracique de profil

II-2-Amplificateur de brillance :

- Etude de la cinétique du diaphragme, technique irradiante et peu indiquée.

II-3-Echographie trans-thoracique:

C'est une technique de diagnostique par abord transcutanée thoracique, rapide, disponible, déplaçable, peu coûteuse, non irradiante, mais très opérateur-dépendante et dont la qualité peut être altérée par des barrières acoustiques (os, air).

Cette technique permet d'obtenir des images dynamiques en coupe.

Elle permet le diagnostic de nombreuses affections pleuro-pulmonaires et pariétales, parfois avec plus de précision que les techniques radiologiques conventionnelles :

-Epanchement pleuraux libres et enkystées, l'échographie, permet la réalisation de ponctions guidées sous échographie).

- L'analyse morphologique et dynamique du diaphragme.

-Dans le diagnostic de certaines opacités périphériques au contact de la paroi, afin d'en déterminer le siège parenchymateux, pariétal, pleural.

-Extension pariétale d'une tumeur.

- Devant certaines opacités de la base pulmonaire, elle permet d'en déterminer le siège sus ou sous diaphragmatique, grâce au repérage de la coupole diaphragmatique

II-4-TDM :

C'est l'examen le plus performant, vu l'excellente résolution des images en contraste (contraste naturel entre l'air dans le poumon et les structures médiastinales et pleuro-pariétales voisines).

C'est une imagerie en coupe utilisant les rayons X ; son apport est fondamental dans le bilan des masses médiastinales (tumeur, adénopathie, anomalies vasculaires), l'analyse du parenchyme pulmonaire, de la plèvre et de la paroi.

- Acquisition volumique, coupe axiale et reconstructions multi-planaire sans et avec injection de produit de contraste, possibilité de reconstruction 3D du poumon ou de l'arbre bronchique, endoscopie bronchique virtuelle, logiciels de détection automatique des nodules pulmonaires elle permet :

- Evaluer les densités et la vascularisation des lésions pleuro-pulmonaires et médiastinales.
- Apprécier les rapports de tout syndrome de masse avec les organes de voisinage.
- Faire le bilan lésionnel.

II-5-IRM :

- L'IRM est un l'examen moins indiqué que le scanner en matière d'exploration pulmonaire.

- L'intérêt majeur dan les tumeurs pulmonaires apicales ou juxta diaphragmatiques pour apprécier l'extension en hauteur, les masses para-médiastinales pour préciser les rapports vasculaires et dans le bilan d'extension médullaire de certaines tumeurs du médiastin postérieur et l'étude des régions sus-claviculaires et du plexus brachial.

II-6- Tomographie par émission de positons (PET scanner) :

- Est une méthode d'imagerie médicale qui consiste à injecter dans l'organisme d'un traceur radio actif qui se fixe spécifiquement sur les cellules se multipliant de facon anarchique.
-Elle est indiquée dans le bilan d'extension et suivi évolutif des cancers pulmonaires.

II-7-Angiographie pulmonaire :

-Consiste à injecter un agent de contraste radio-opaque dans l'artère pulmonaire par un cathéter.
- Mesure des pressions, premier temps d'une embolisation (hémoptysie abondante, malformation vasculaire).

II-8-Scintigraphie pulmonaire :

- Méthode d'exploration isotopique, elle consiste a explorer la circulation et la ventilation pulmonaire.
-De perfusion (embolie pulmonaire) ou de ventilation (sténose bronchique).

III-Conclusion :

La radiographie standard est un examen d'orientation demandée en première intention devant toute pathologie pleuro-pulmonaire.
Les examens complémentaires radiologiques demeurent nécessaires pour le diagnostic et le suivi évolutif.